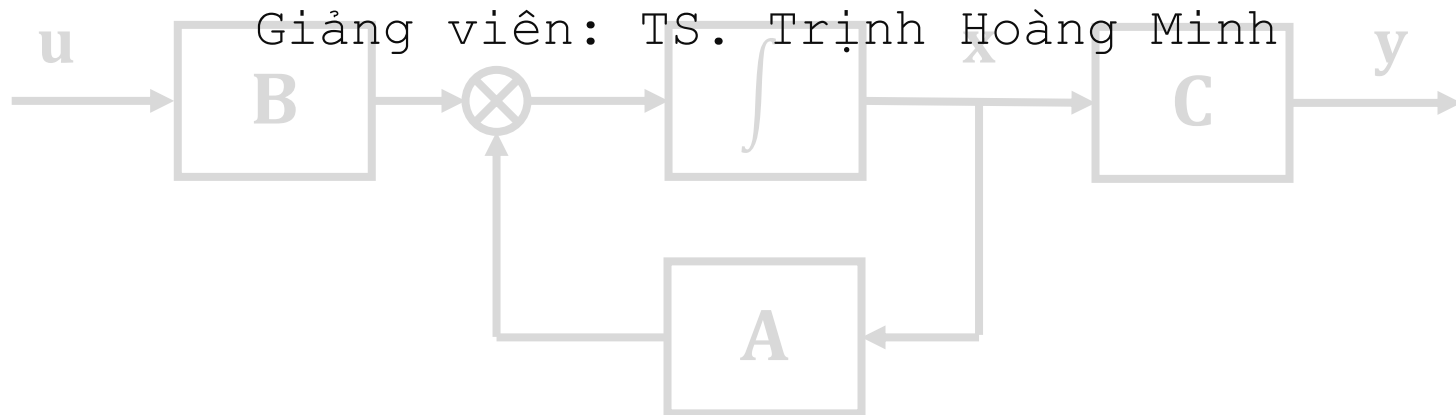


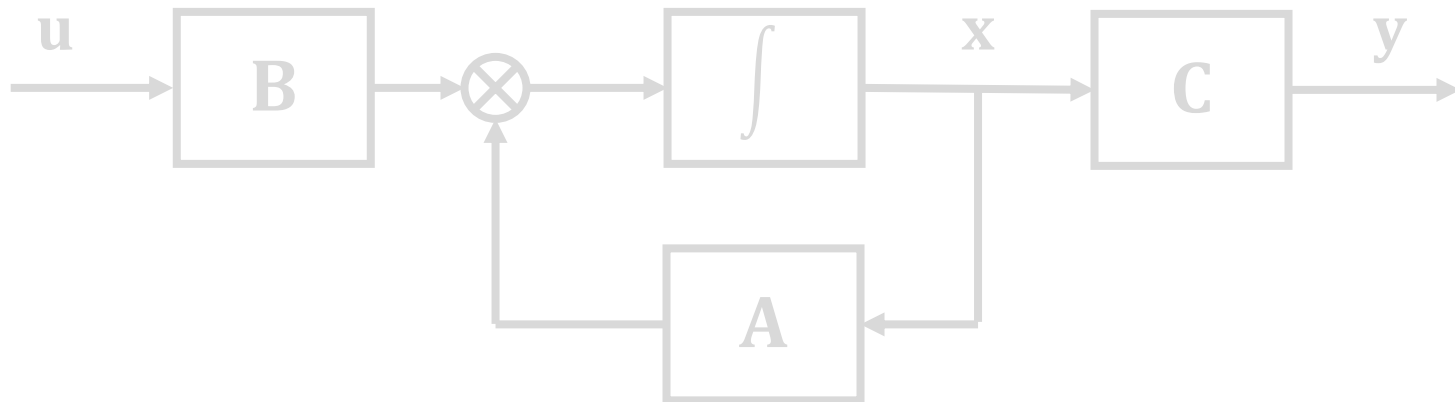
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[15] Ma trận hàm mũ và nghiệm
của phương trình trạng thái



Nội dung

- Ma trận hàm mũ
- Nghiệm của phương trình trạng thái



Quỹ đạo trạng thái

Ví dụ: Hệ vật nặng - lò xo - giảm tốc
 $m\ddot{y} = u - ky - c\dot{y}$

Biến trạng thái:

$$x_1 = y \text{ (độ giãn lò xo)}$$

$$x_2 = \dot{y} \text{ (vận tốc)}$$

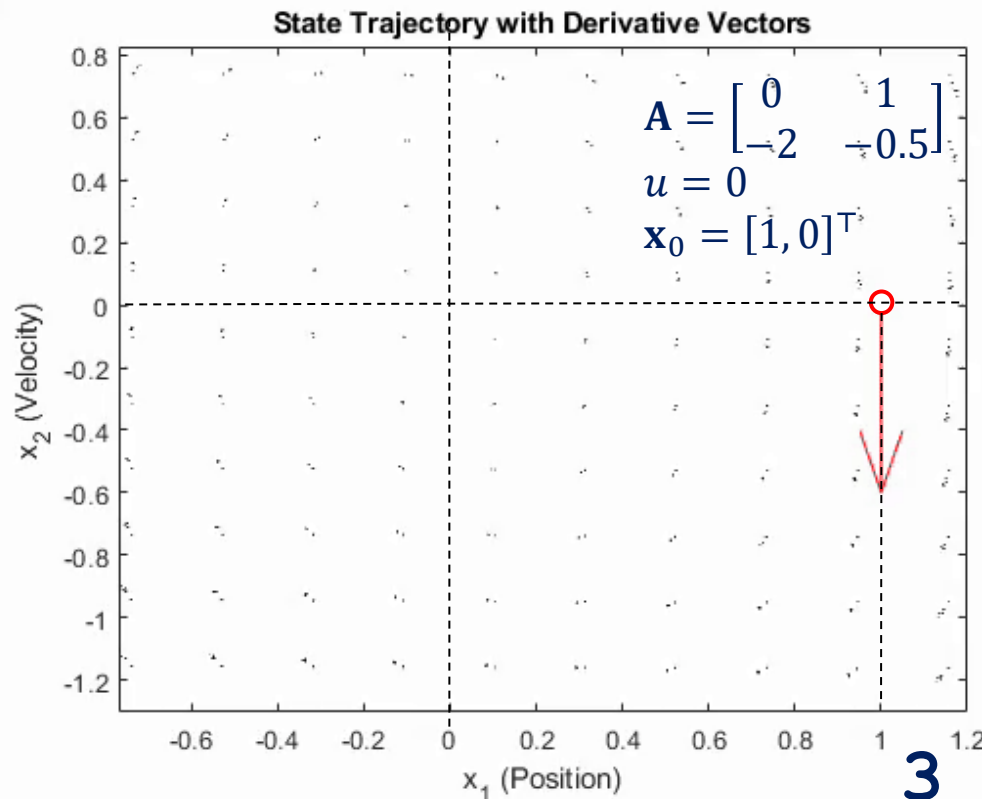
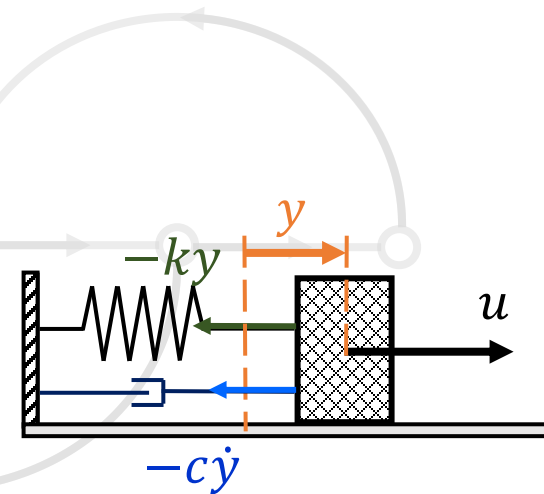
Biến đầu ra: y

Phương trình trạng thái:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

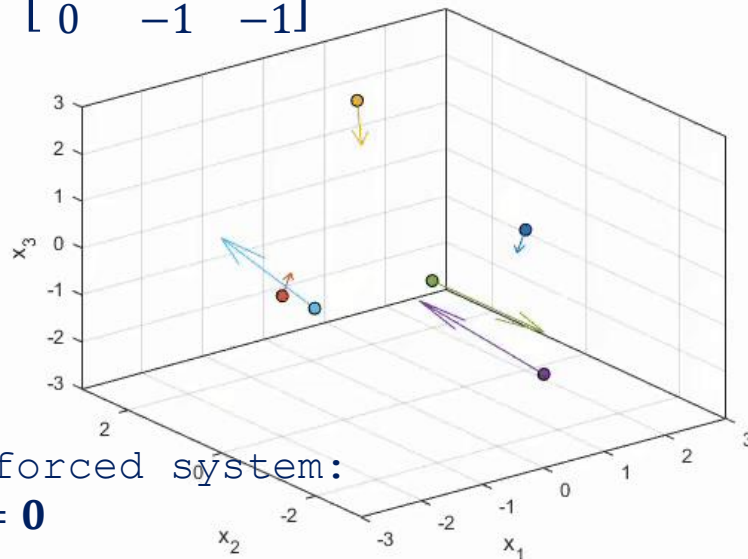
$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$$



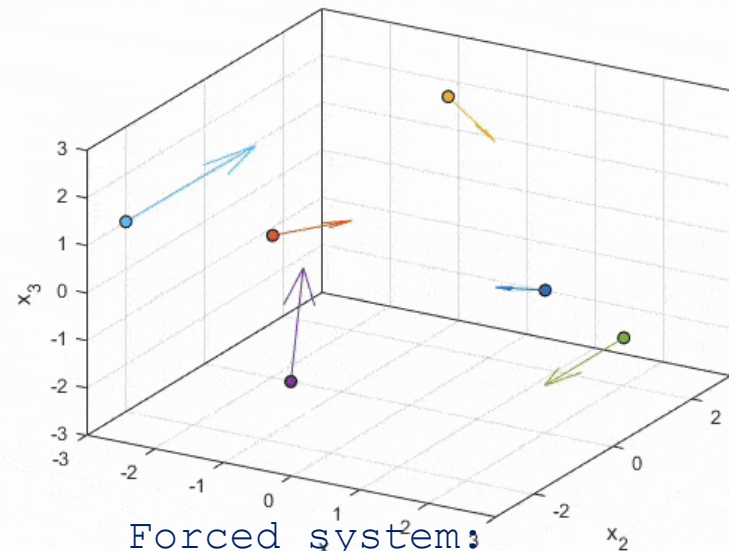
Quỹ đạo trạng thái

- **Quỹ đạo trạng thái:** nghiệm $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t))$ của phương trình trạng thái tương ứng với tín hiệu đầu vào $\mathbf{u}(t)$ và điều kiện đầu $\mathbf{x}_0$
- **Không gian trạng thái:** tập hợp tất cả các nghiệm $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0, \mathbf{u}(t))$ của phương trình trạng thái

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \mathbf{I}$$



Unforced system:
 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$



Forced system:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \sin 3t \\ 1.25 \cos 3t \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận hàm mũ

- **Ví dụ:** Hệ SISO LTI với một biến trạng thái

$$\dot{x} = -2x + 1, x(0) = -1$$

$$y = x$$

Nghiệm của PTTT:

$$e^{2t}\dot{x} = -2e^{2t}x + e^{2t}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(e^{2t}x) = e^{2t}, \text{ as } \frac{d}{dt}(e^{2t}x) = 2e^{2t}x + e^{2t}\dot{x}$$

$$\Rightarrow \int_0^t d(e^{2s}x) = \int_0^t e^{2s} ds$$

$$\Rightarrow (e^{2s}x)|_{s=0}^{s=t} = \frac{1}{2}e^{2s}|_{s=0}^{s=t}$$

$$\Rightarrow e^{2t}x(t) + 1 = \frac{1}{2}(e^{2t} - 1)$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-2t}, y(t) = x(t)$$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \\ \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0 \end{aligned}$$

Solving systems with multiple state variables?
 $\Rightarrow$ Extend the concept of exponential function

Ma trận hàm mũ

- Định nghĩa ma trận hàm mũ thông qua chuỗi lũy thừa

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

- Với ma trận vuông $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, định nghĩa

$$\exp(\mathbf{A}t) = e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!}, \text{ với } \mathbf{A}^0 = \mathbf{I}.$$

- Sự tồn tại của $\exp(\mathbf{A}t)$:

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|\mathbf{A}t\|^k}{k!} \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|\mathbf{A}\|^k t^k}{k!} = e^{\|\mathbf{A}\|t}$$

- Câu lệnh MATLAB: `expm`, `exp`

```
A=[log(2) 2;-1 1];  
exp(A) % element-wise exponent  
expm(A) % matrix exponent
```

```
M1 =  
    2.0000    7.3891  
    0.3679    2.7183  
M2 =  
    0.1318    3.2720  
   -1.6360    0.6338
```

Ma trận hàm mũ

- Xét ma trận vuông $\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\exp(\mathbf{A}t) = e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} \quad \text{với quy ước } \mathbf{A}^0 = \mathbf{I}.$$

- Tính chất:

a) $\frac{d}{dt} e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}$

b) $e^{\mathbf{A}t}e^{-\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{0}} = \mathbf{I}$

c) $e^{\mathbf{A}t_1}e^{\mathbf{A}t_2} = e^{\mathbf{A}t_2}e^{\mathbf{A}t_1} = e^{\mathbf{A}(t_1+t_2)}$

d) $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} \Rightarrow \mathbf{B}e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}, e^{\mathbf{A}t}e^{\mathbf{B}t} = e^{(\mathbf{A}+\mathbf{B})t}$

f) $\mathbf{A} = \text{diag}(a_i) \Rightarrow e^{\mathbf{A}t} = \text{diag}(e^{a_i t})$



Xác định ma trận hàm mũ



- **Phương pháp 1:** Dựa trên phép biến đổi Laplace
- Ảnh Laplace của e^{At} :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^k}{k!} 1(t)\right\} = \frac{1}{s^{k+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{L}\left\{\frac{(At)^k}{k!}\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}}$$

Do

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^k} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^{k+1}}{s^{k+1}} = (sI - A) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{s^{k+1}} = I$$

suy ra

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = (sI - A)^{-1}$$

Xác định ma trận hàm mũ

- **Phương pháp 1:** Dựa trên phép biến đổi Laplace

$$\mathcal{L}\{e^{At}\} = (sI - A)^{-1}$$

- **Ví dụ:** Compute the matrix exponent e^{At} with

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s - 2 & -1 \\ 0 & s - 3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s - 2)(s - 3)} \begin{bmatrix} s - 3 & 1 \\ 0 & s - 2 \end{bmatrix}$$

u

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s - 2} & \frac{1}{(s - 2)(s - 3)} \\ 0 & \frac{1}{s - 3} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} - e^{2t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \rightarrow$$

A

Xác định ma trận hàm mũ

- **Phương pháp 2:** Phương pháp modal

Trường hợp 1: $\mathbf{A}$ có n giá trị riêng $s_1, s_2, \dots, s_n$ với n vector riêng độc lập tuyến tính $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \Rightarrow \mathbf{A}$ chéo hóa được: $\mathbf{A} = \mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{M}^{-1}$, với $\mathbf{S} = \text{diag}(s_i)$ và $\mathbf{M} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n]$.

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{M}\mathbf{S}\mathbf{M}^{-1})^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{M}\mathbf{S}^k \mathbf{M}^{-1} t^k}{k!} = \mathbf{M} \text{diag}(e^{s_i t}) \mathbf{M}^{-1}$$

Ví dụ: Tính $e^{\mathbf{A}t}$ với $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} s_1 = -1, \mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ s_2 = 3, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow \mathbf{M} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \Rightarrow e^{\mathbf{A}t} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{-t} + e^{3t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{-t} + e^{3t} \end{bmatrix}$$

Xác định ma trận hàm mũ

- **Phương pháp 2:** Phương pháp modal

Trường hợp 2: A có giá trị riêng s với bội đại số $p > 1$ và bội hình học $q < p$. - Tìm dạng chuẩn Jordan của A : $A = M J M^{-1}$

- Tính:
$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(M J M^{-1})^k t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M J^k M^{-1} t^k}{k!} = M e^{Jt} M^{-1}$$

$$J_p = \begin{bmatrix} s & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & s & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & s \end{bmatrix} \Rightarrow e^{J_p t} = \begin{bmatrix} e^{st} & te^{st} & \frac{t^2}{2} e^{st} & \cdots & \frac{t^{p-1}}{(p-1)!} e^{st} \\ 0 & e^{st} & te^{st} & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & e^{st} & \ddots & \frac{t^2}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & te^{st} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & e^{st} \end{bmatrix}$$

Ví dụ: Tính e^{At} với

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

Xác định ma trận hàm mũ

- **Phương pháp 2:** phương pháp modal

Tìm dạng Jordan của **A**:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -1 & 3 & s-3 \end{vmatrix} = (s-1)^3 = 0$$

$\Rightarrow s = 1$ (bội đại số = 3)

$$(1 \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A}) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 - u_2 \\ u_2 - u_3 \\ -u_1 + 3u_2 - 2u_3 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = t \\ u_2 = t \\ u_3 = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Chọn $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (bội hình học = 1)

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{u} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} v_1 - v_2 \\ v_2 - v_3 \\ -v_1 + 3v_2 - 2v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{w} = \mathbf{v} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} w_1 - w_2 \\ w_2 - w_3 \\ -w_1 + 3w_2 - 2w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

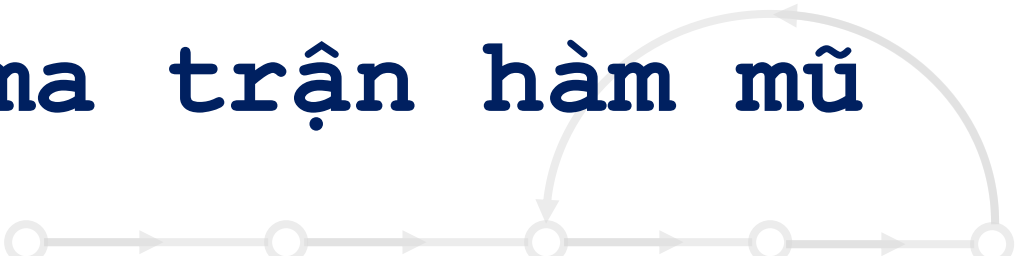
Xác định ma trận hàm mũ

- **Phương pháp 2:** phương pháp modal

Tính $\exp(\mathbf{A}t)$:

$$\begin{aligned}\exp(\mathbf{A}t) &= \mathbf{M}\exp(\mathbf{A}t)\mathbf{M}^{-1} \\&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \exp\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} t\right) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & te^t & \frac{1}{2}t^2e^t \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} -\left(\frac{t^2}{2} + t + 1\right)e^t & (t^2 + t)e^t & -\frac{t^2}{2}e^t \\ -\frac{t^2}{2}e^t & \left(\frac{t^2}{2} - t - 1\right)e^t & \left(-\frac{t^2}{2} + t\right)e^t \\ \left(-\frac{t^2}{2} + t\right)e^t & (t^2 - 3t)e^t & \left(-\frac{t^2}{2} + 2t - 1\right)e^t \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Xác định ma trận hàm mũ



- **Phương pháp 3:** áp dụng định lý Cayley-Hamilton

Với mọi ma trận vuông $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tồn tại n hàm $a_0(t)$, $a_1(t)$, ..., $a_{n-1}(t)$ sao cho

$$e^{\mathbf{A}t} = a_0(t)\mathbf{I}_n + a_1(t)\mathbf{A} + \cdots + a_{n-1}(t)\mathbf{A}^{n-1} \quad (*)$$

Bước 1: Tìm n giá trị riêng của $\mathbf{A}$. Với mỗi giá trị riêng, tồn tại một phương trình tương ứng

$$e^{s_k t} = a_0(t) + a_1(t)s_k + \cdots + a_{n-1}(t)s_k^{n-1} \quad (**)$$

Nếu s_k là nghiệm bội q_k , sau khi đạo hàm $(**)$ $q_k - 1$ lần theo thời gian sẽ thu được thêm $q_k - 1$ phương trình theo biến s_k .

Bước 2: Giải hệ n phương trình để tìm $a_0(t)$, $a_1(t)$, ..., $a_{n-1}(t)$. Tính $e^{\mathbf{A}t}$ theo phương trình $(*)$.

Xác định ma trận hàm mũ

- **Ví dụ:** Tính ma trận hàm mũ của ma trận

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Bước 1: tìm các giá trị riêng của $\mathbf{A}$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \Leftrightarrow s_1 = 2, s_2 = 3$$

Bước 2: giải hệ phương trình $e^{s_k t} = a_0(t) + a_1(t)s_k$

$$\begin{array}{c} \mathbf{u} \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{l} e^{2t} = a_0(t) + 2a_1(t) \\ e^{3t} = a_0(t) + 3a_1(t) \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} a_0(t) = 3e^{2t} - 2e^{3t} \\ a_1(t) = e^{3t} - e^{2t} \end{array} \xrightarrow{\mathbf{y}}$$

Ma trận hàm mũ:

$$\Rightarrow e^{\mathbf{A}t} = a_0(t)\mathbf{I} + a_1(t)\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} - e^{2t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix}$$

Xác định ma trận hàm mũ

- **Ví dụ:** Tính ma trận hàm mũ của

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Các giá trị riêng: $s_1 = s_2 = -3, s_3 = 5$

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} e^{3t} = a_0(t) - 3a_1(t) + 9a_2(t) \\ te^{3t} = a_1(t) - 6a_2(t) \\ e^{5t} = a_0(t) + 5a_1(t) + 25a_2(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0(t) = \frac{9}{64}e^{5t} - e^{-3t} \left(-5t + \frac{5}{64} \right) \\ a_1(t) = \frac{3}{32}e^{5t} - e^{-3t} \left(-\frac{1}{4}t + \frac{3}{32} \right) \\ a_2(t) = \frac{1}{64}[e^{5t} - e^{-3t}(8t + 1)] \end{cases}$$

Ma trận hàm mũ: $e^{\mathbf{A}t} = a_0(t)\mathbf{I} + a_1(t)\mathbf{A} + a_2(t)\mathbf{A}^2$

Nghiệm của phương trình trạng thái

- Phương trình trạng thái

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{cases}, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$e^{-\mathbf{A}t}\dot{\mathbf{x}} = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{A}\mathbf{x} + e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\Rightarrow e^{-\mathbf{A}t}\dot{\mathbf{x}} - \mathbf{A}e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x} = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x}) = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\Rightarrow (e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x})|_0^t = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}(0) = \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\mathbf{u}d\tau$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\left[e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau\right] + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

Nghiệm của phương trình trạng thái

- **Ví dụ:** Tìm $y(t)$ khi hệ sau được kích thích bởi tín hiệu vào $u(t) = 1(t)$ từ trạng thái đầu $\mathbf{x}(0) = 0$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \left(\begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{(s+2)(s+1)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ 0 & e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} 1(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-2t} \\ 1 - e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-2t}$$

Chú ý tới các giá trị 0 ở $\mathbf{b}, \mathbf{c}^T$ để giảm tính toán!

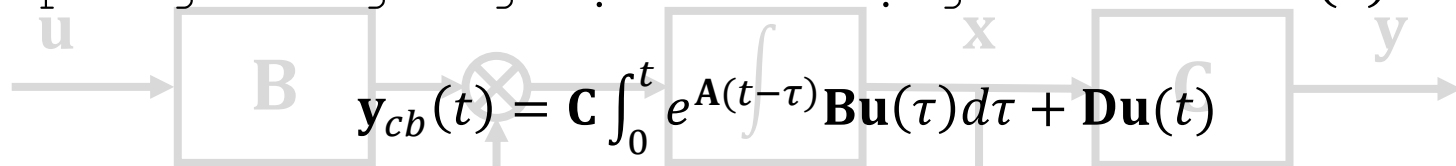
Nghiệm của phương trình trạng thái

- Phương trình trạng thái:
$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \end{cases}, \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

có nghiệm: $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C} \left[e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau \right] + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

- Đáp ứng không: nghiệm với trạng thái đầu $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$



- Nghiệm tự do: nghiệm với tín hiệu vào $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

$$\mathbf{y}_{td}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$$

Nghiệm của phương trình trạng thái

- **Ví dụ:** Xét hệ SISO LTI

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Tìm $u(t)$ để đưa hệ về gốc tọa độ tại $t = 1$
- Có tồn tại tín hiệu $u(t)$ để $\mathbf{x}(1) = [1, 1]^T$ hay không?

Từ ví dụ trước: $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} - e^{2t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix}$

Nghiệm của phương trình trạng thái:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{At} \mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} u(\tau) d\tau \\ &= \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{3t} - e^{2t} \\ 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} e^{2(t-\tau)} & e^{3(t-\tau)} - e^{2(t-\tau)} \\ 0 & e^{3(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u d\tau \\ &= \begin{bmatrix} e^{2t} + e^{2t} \int_0^t e^{-2\tau} u d\tau \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Nghiệm của phương trình trạng thái

- Ví dụ:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Phương trình

$$\mathbf{x}(1) = \begin{bmatrix} e^2 + e^2 \int_0^1 e^{-2\tau} u(\tau) d\tau \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \int_0^1 e^{-2\tau} u(\tau) d\tau = -1$$

thỏa mãn với $u(t) = -e^{2t}1(t)$ or $u(t) = -\left(\int_0^1 e^{-2\tau} d\tau\right)^{-1}$.

- Phương trình

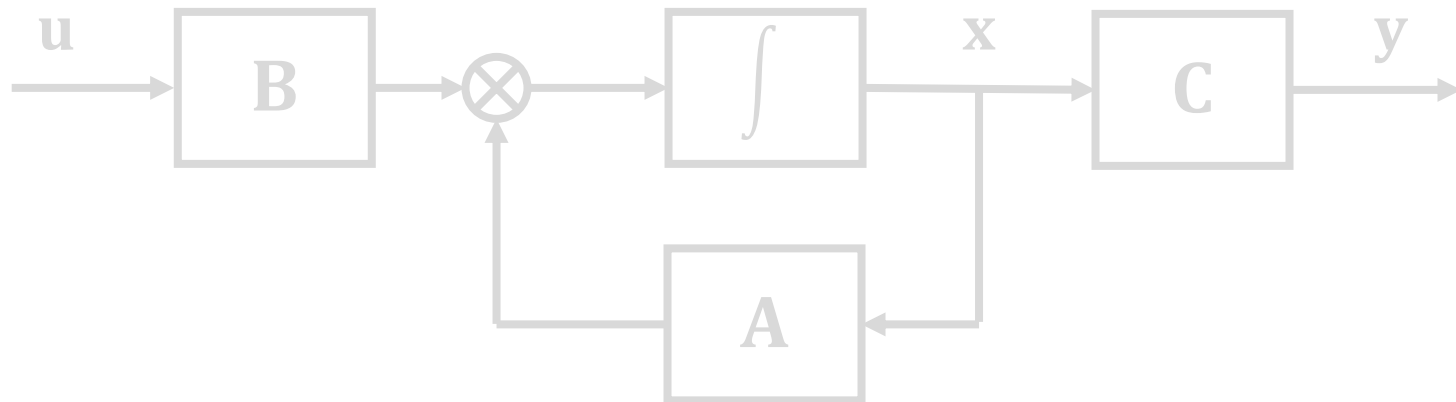
$$\mathbf{x}(1) = \begin{bmatrix} e^2 + e^2 \int_0^1 e^{-2\tau} u(\tau) d\tau \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

không thỏa mãn với mọi $u(t)$.

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- forced system: hệ có tác động bởi tín hiệu điều khiển
- matrix exponent: ma trận hàm mũ
- modal analysis: phương pháp phân tích mode
- state space: không gian trạng thái
- state trajectory: quỹ đạo nghiệm trên không gian trạng thái
- unforced system: hệ không bị tác động bởi tín hiệu điều khiển

